

保密技術可行性評估簡報

面向腐蝕疲勞解耦與裂紋阻滯篩選的 HSLA-like 鋼材架構

安全外部版 v0.1 | 僅供金屬實驗室可行性討論

保密討論草案：本文件刻意省略底層推論框架、內部評分方法、最佳化邏輯、公式結構、權重設計，以及任何合金配方或熱處理 recipe。本文僅用於向合格金屬／冶金實驗室徵詢技術可行性意見。

1. 文件目的

本簡報用於詢問金屬／冶金實驗室：是否能在 coupon-level 可行性層級，評估一種面向海洋結構失效模式的 HSLA-like 鋼材架構。本階段不是要求完整合金配方，也不是要求量產級鋼種設計，而是把一個失效鏈假說轉換成安全、可測試的實驗室篩選計畫。

核心問題是：一個可焊接的 HSLA-like 母體，能否同時承載 corrosion-fatigue-control 行為與 crack-arrest 行為，而不明顯犧牲焊接性、熱影響區穩定性或板材尺度製造可行性？

2. 範圍與保密邊界

本文件刻意只保留外層技術需求，不揭露產生這些需求的內部推論方法。

可討論內容	本版本不揭露內容
目標失效鏈與實驗室測試 gate	內部推論框架、評分邏輯或公式
功能性樣本分組概念	精確最佳化流程或權重方法
希望觀察的行為：裂紋阻滯、腐蝕疲勞解耦、HAZ 穩定性	合金成分範圍、熱處理 recipe 或專有設計規則
給實驗室的可行性問題	專利 claim 草案、軍用性能宣稱或可量產鋼種規格

3. 技術問題陳述

海洋結構用鋼面臨的通常不是單一退化，而是耦合失效。早期架構評估不應只看降伏強度、硬度或單獨腐蝕速率等單一性能最大值，而應檢查失效轉換是否被延遲或切斷。

目標失效鏈如下：

海洋環境 → 局部腐蝕／點蝕 → 循環疲勞載荷 → 點蝕到疲勞裂紋轉換 → 裂紋萌生 → 裂紋路徑連通 → 裂紋加速成長 → 焊接／HAZ 放大 → 結構失效風險

建議實驗室優先評估以下耦合轉換：

- 點蝕到疲勞裂紋轉換：局部腐蝕點是否更容易變成疲勞裂紋起始點。
- 裂紋路徑連通：微結構或界面特徵是否鼓勵或阻斷連續裂紋傳播路徑。
- 焊接／HAZ 放大：焊接熱循環是否形成腐蝕疲勞或裂紋成長的優先退化區。

4. 建議功能架構

本架構不是完成版合金，而是一個篩選方向：

HSLA-like 可焊接母體 + 裂紋阻滯功能場 + 腐蝕疲勞控制功能場

HSLA-like 母體作為工程錨點。裂紋阻滯與腐蝕疲勞控制視為候選增強功能，但不能破壞焊接性、HAZ 行為或尺度放大可行性。

5. 建議 coupon-level 篩選分組

實驗室可依設備、可行冶金路線、安全限制與既有先前技術調整實作方式。下列分組僅為概念，不應被解讀為成分指令。

分組	概念角色	主要觀察	硬邊界
B0：Baseline	HSLA-like 參考條件	參考強度／韌性／腐蝕疲勞／焊接反應	需能作為商業或學術上合理的參考基準
B1：CA 導向	強調裂紋阻滯／偏轉／鈍化	裂紋連通被中斷或裂紋成長變慢的證據	焊接可行性不得低於參考基準
B2：CF 導向	強調腐蝕疲勞解耦	點蝕到疲勞裂紋轉換延遲，或腐蝕疲勞敏感性下降	不得產生脆化或 HAZ 敏感行為
B3：CA-CF 組合	同時觀察裂紋阻滯與腐蝕疲勞控制	在不造成單項崩潰下，呈現最佳耦合風險壓制	需保留母體尺度製造可行性
B4：可選 SD 後續	衝擊／動態能量耗散探索	僅在 CA-CF 穩定性先被看到後才考慮	不得壓過焊接性、HAZ 或 CF gate

6. 建議早期測試 gate

第一輪實驗室目標應是 gate-based feasibility，而不是最終性能最佳化。

Gate	問題	偏好的證據類型
G1 焊接性／HAZ 穩定性	候選方向是否避免相對 baseline 出現明顯焊接或熱循環退化？	模擬 HAZ、焊接 coupon、硬度／微結構梯度、基本力學篩選
G2 腐蝕疲勞行為	候選方向是否降低點蝕到疲勞裂紋轉換風險或腐蝕疲勞敏感性？	點蝕暴露 + 循環載荷比較、裂紋萌生統計、表面／斷口分析
G3 裂紋阻滯行為	候選方向是否中斷裂紋連通、偏轉裂紋、鈍化裂尖或降低成長速率？	斷口分析、裂紋成長追蹤、微結構-路徑關聯
G4 耦合風險平衡	某一功能改善時，是否避免惡化其他關鍵功能？	與 baseline 做多指標比較，而非選單一最佳指標
G5 尺度放大可行性	是否存在明顯板材尺度製造或維修流程障礙？	實驗室專家判斷、製程複雜度審查、成本／製程風險註記

7. 給實驗室的問題

- 1. 以 HSLA-like 母體作為此類腐蝕疲勞／裂紋阻滯篩選基準，是否合理？
- 2. 有哪些非敏感、可公開討論的微結構或製程機制，可能在保留焊接性的前提下支撐裂紋阻滯行為？
- 3. 有哪些非敏感機制可能降低點蝕到疲勞裂紋轉換，或降低焊接／HAZ 腐蝕疲勞放大？
- 4. 在不要求揭露完整專有設計方法的前提下，實驗室能否提出 coupon-level test matrix？
- 5. 要形成可信的第一輪篩選，最低樣本數、熱循環模擬、腐蝕暴露、疲勞方法與顯微分析套件大約需要哪些？
- 6. 在小樣本製作前，有哪些明顯失敗風險會讓此方向不適合繼續？

8. 第一輪可行性成功標準

只有當 CA-CF 組合方向在維持 baseline 可行性的同時，呈現至少初步的耦合風險改善訊號，第一輪可行性才應視為正向。若某樣本強度最高，但 HAZ、腐蝕疲勞或裂紋連通行為變差，不應視為獲勝方向。

- 正向訊號：腐蝕疲勞或裂紋路徑行為改善，且沒有明顯焊接／HAZ 退化。
- 中性訊號：未優於 baseline，但也沒有重大退化；架構可能需要重新設計。

- 負向訊號：單一性能提升，但伴隨焊接性、HAZ、腐蝕疲勞或製造可行性崩潰。

9. 智財與合作提醒

本簡報僅適合保密技術討論。雙方在交換成分想法、製程 recipe、未公開實驗室 know-how 或樣本結果前，應考慮 NDA 或其他適當書面保密安排。若實驗室找到具體可實現路線，且初步數據正向，應由專利專業人士評估保護形式：方法、篩選流程、材料架構、製程路線或成分 claim。本文件本身不是專利 claim，也不是法律意見。

10. 一頁摘要

本案不是要求做出單一指標最強的鋼，而是詢問：一個可焊接的 HSLA-like 鋼材架構，能否被篩選出較低的耦合失效鏈風險，尤其是點蝕到疲勞裂紋轉換、裂紋路徑連通，以及焊接／HAZ 放大。第一個重要結果不是最終合金 recipe，而是一個可辯護的可行性答案：裂紋阻滯與腐蝕疲勞控制兩個功能，是否能在實用的 HSLA-like 母體中共存，而不破壞焊接與尺度放大可行性？